

Documentacion: Sistema de Clasificacion FIFA

Desafio 1 - Copa de Algoritmia y Programacion UADE 2026

Descripcion General

Este programa resuelve el Desafio 1: Sistema de Clasificacion FIFA de la Copa de Algoritmia y Programacion UADE 2026. El objetivo es procesar los resultados de un grupo del Mundial 2026 y determinar que equipos clasifican a la siguiente ronda.

El programa realiza las siguientes acciones:

- Lee los resultados desde un archivo de texto.
- Calcula las estadisticas de cada equipo.
- Ordena la clasificacion del grupo.
- Muestra los dos primeros clasificados y el tercer puesto.
- Ofrece un menu principal para consultar el modo de uso, ejecutar la clasificacion o ver informacion del proyecto.

Estadisticas calculadas automaticamente: puntos, partidos jugados, ganados, empatados y perdidos, goles a favor, goles en contra, diferencia de gol, posiciones finales y clasificados.

Formato del Archivo de Entrada

El archivo debe llamarse partidos.txt y estar ubicado en la carpeta codigos/.

Estructura:

1. La primera linea indica la cantidad total de partidos.
2. Las lineas siguientes siguen el formato: EquipoLocal EquipoVisitante GolesLocal GolesVisitante.

Ejemplo de archivo:

```
6
ARG BRA 2 1
BRA ESP 1 1
ESP ARG 3 0
ARG JPN 2 0
BRA JPN 2 1
ESP JPN 1 0
```

Menu Principal

Al iniciar, se despliega el siguiente menu interactivo:

```
===== MENU PRINCIPAL =====
1 - Modo de uso
2 - Clasificacion del grupo
3 - Acerca de
0 - Salir
```

Opciones:

- 1 - Modo de uso: muestra instrucciones de preparacion del archivo.
- 2 - Clasificacion del grupo: procesa el archivo, valida datos, calcula el ranking interno y muestra los clasificados y el tercer puesto.

- 3 - Acerca de: muestra informacion del proyecto e integrantes.
- 0 - Salir: finaliza la ejecucion del programa.

Nota: el sistema valida que la entrada sea numerica. Si se ingresan letras, muestra un error y vuelve a mostrar el menu.

Formato de Salida

Al ejecutar la clasificacion con la opcion 2, el programa muestra:

```
===== RESULTADO DE CLASIFICACION =====
```

Clasificados:

[Nombre del 1]

[Nombre del 2]

Tercero:

[Nombre del 3]

Sistema de Puntuacion y Desempate

Puntuacion

- Victoria: 3 puntos.
- Empate: 1 punto.
- Derrota: 0 puntos.

Criterios de Desempate

1. Mayor cantidad de puntos.
2. Mayor diferencia de gol: $DG = \text{goles_a_favor} - \text{goles_en_contra}$.
3. Mayor cantidad de goles a favor.
4. Orden alfabetico, en caso de empate absoluto.

Estructuras de Datos

- Diccionario equipos: la clave es el nombre del equipo y el valor es un sub-diccionario con sus estadisticas: puntos, pj, pg, pe, pp, gf y gc.
- Lista ranking: estructura de lista para ordenar los datos: [nombre, puntos, diferencia_gol, goles_favor, goles_contra, partidos_jugados, ganados, empatados, perdidos].

Funciones Principales

- **crear_equipo()** Inicializa las estadisticas de un equipo nuevo en cero.
- **agregar_equipo_si_no_existe()** Crea un equipo en el diccionario si todavia no figura.
- **goles_validos()** Valida que los goles esten dentro del rango permitido, entre 0 y 20.
- **grupo_valido()** Verifica que haya exactamente 4 equipos y que cada uno tenga 3 partidos jugados.
- **procesar_partido()** Actualiza simultaneamente los puntos, partidos y goles de ambos rivales.
- **leer_partidos_desde_archivo()** Gestiona la lectura ciclica del archivo y valida la integridad de los datos.
- **calcular_diferencia_gol()** Aplica la formula $GF - GC$.
- **criterio_ordenamiento()** Usa valores negativos para puntos, diferencia de gol y goles a favor para que `sort()`, que ordena de forma ascendente, posicione a los mejores al principio. El nombre se usa en positivo para el orden alfabetico.
- **obtener_ranking()** Transforma el diccionario en una lista ordenada.

- **mostrar_clasificados()** Imprime los nombres en las posiciones 0, 1 y 2 de la lista ranking.
- **borrar_pantalla()** Limpia visualmente la consola con saltos de linea.

Validaciones y Modo de Uso

Validaciones

- Exactamente 6 partidos y 4 equipos.
- 4 datos por linea en el archivo.
- Un equipo no puede jugar contra si mismo.
- Goles enteros entre 0 y 20.
- Cada equipo debe registrar 3 partidos.
- La opcion ingresada en el menu debe ser numerica.

Instrucciones de uso

1. Crear la carpeta codigos/ y el archivo partidos.txt dentro.
2. Cargar los resultados en el formato correcto.
3. Ejecutar: python3 desafio1_ranking_fifa.py.
4. Ingresar la opcion 2 en el menu para ver los clasificados.

Caso de Prueba Principal

Archivo codigos/partidos.txt:

```
6
ARG BRA 2 1
BRA ESP 1 1
ESP ARG 3 0
ARG JPN 2 0
BRA JPN 2 1
ESP JPN 1 0
```

Salida esperada al elegir la opcion 2:

```
===== RESULTADO DE CLASIFICACION =====

Clasificados:
ESP
ARG
Tercero:
BRA
```